

BỆNH ĐỐM LÁ HẸP / GẠCH NÂU (NARROW BROWN LEAF SPOT)

Mầm bệnh và Tác nhân gây hại

- **Tên khoa học (Giai đoạn vô tính):** *Cercospora janseana* (Racib) O. Const. (Tên cũ: *Cercospora oryzae*).
- **Tên khoa học (Giai đoạn hữu tính):** *Sphaerulina oryzina* K. Hara.
- **Phân loại:** Đây là một loài **NẤM** (Fungus), thuộc lớp Nấm bất toàn (Deuteromycetes).
- **Đặc tính sinh học:** Nấm phát triển chậm trên môi trường nuôi cấy nhân tạo. Trong tự nhiên, nấm qua đông và tồn tại chủ yếu trên rơm rạ, gốc rạ của vụ trước và trên các loài cỏ dại ký chủ (như cỏ lồng vực). Đây là nguồn lây nhiễm ban đầu cho vụ lúa mới.

Triệu chứng biểu hiện của bệnh trên lá lúa

- **Hình dạng vết bệnh:** Đúng như tên gọi "Narrow" (hẹp) và "Gạch nâu", vết bệnh là các **vết ngắn, mảnh, chạy dọc song song** với gân lá. Kích thước vết bệnh thường ngắn (chỉ khoảng $2-10\text{ mm}$) và rất hẹp (1 mm), nhìn giống như một dấu gạch đầu dòng ("-").
- **Màu sắc:** Vết bệnh có màu nâu đỏ hoặc nâu sẫm đồng nhất. Khác với bệnh Đạo ôn hay Đốm nâu, vết bệnh đốm lá hẹp thường **không có tâm trắng** ở giữa.
- **Vị trí và Mật độ:** Bệnh thường xuất hiện nhiều ở giai đoạn lúa trổ - chín. Khi nhiễm nặng, các vết gạch nâu xuất hiện dày đặc trên lá đồng và các lá công năng, gây ra hiện tượng cháy lá từ chóp lá trở xuống, làm lá lúa vàng sớm.
- **Trên bẹ lá:** Nấm cũng có thể gây ra vết bệnh dạng "mạng lưới" (net blotch) trên bẹ lá, làm bẹ bị thối và nâu đen.

Cơ chế gây hại và lây lan

- **Cơ chế gây hại:** Bào tử nấm nảy mầm và xâm nhập vào lá qua khí khổng (stomata). Nấm tiết ra độc tố *Cercosporin*, gây phá hủy màng tế bào thực vật khi có ánh sáng, làm hoại tử mô lá thành các sọc nâu. Việc phá hủy này làm giảm diện tích quang hợp, gây lão hóa sớm (premature senescence) cho bộ lá lúa.
- **Cơ chế lây lan:**
 - **Gió:** Bào tử nấm (Conidia) rất nhẹ, được gió thổi từ cây bệnh sang cây khỏe hoặc từ ruộng này sang ruộng khác.
 - **Nước:** Nước mưa hoặc nước tưới bắn tóe giúp bào tử phân tán trong phạm vi gần.

Điều kiện phát triển bệnh

- **Thời điểm:** Bệnh thường phát triển mạnh và biểu hiện rõ nhất vào giai đoạn cuối vụ (từ làm đòng đến trổ chín). Ít khi thấy bệnh gây hại nặng ở giai đoạn mạ.
- **Dinh dưỡng (Quan trọng):** Bệnh Đốm lá hẹp có mối liên hệ mật thiết với tình trạng **thiếu hụt Kali (Potassium)**. Những ruộng lúa bón thiếu Kali hoặc mất cân đối dinh dưỡng thường bị nhiễm bệnh rất nặng.
- **Giống lúa:** Các giống lúa mẫn cảm (nhiễm bệnh) sẽ bị bệnh tấn công mạnh hơn các giống kháng.
- **Thời tiết:** Nhiệt độ nóng ẩm ($25 - 28^{\circ}\text{C}$), mưa nhiều xen kẽ nắng, sương mù dày là điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển.

Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mùa vụ

- **Giảm tuổi thọ lá:** Bệnh làm cho lá đòng và lá công năng bị khô cháy và tàn lụi sớm hơn bình thường (khoảng 7-10 ngày). Điều này làm rút ngắn thời gian quang hợp tích lũy tinh bột vào hạt.
- **Giảm năng suất:** Do lá chết sớm, hạt lúa không được "vào gạo" đầy đủ, dẫn đến hạt bị lửng, trọng lượng 1000 hạt giảm sút đáng kể.
- **Đổ ngã:** Bệnh tấn công bẹ lá làm bẹ yếu, thối, kết hợp với việc thiếu Kali khiến cây lúa yếu ớt, dễ bị đổ ngã khi gặp gió mưa, gây thất thu và khó khăn khi thu hoạch.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh

- **Sử dụng giống kháng:** Chọn trồng các giống lúa có khả năng kháng hoặc chống chịu tốt với bệnh đốm lá hẹp tại địa phương.
- **Vệ sinh đồng ruộng:** Cày vùi rơm rạ kỹ sau khi thu hoạch để phân hủy nguồn bệnh. Diệt sạch cỏ dại (kỹ chủ phụ) quanh bờ.
- **Quản lý dinh dưỡng:** Đây là biện pháp then chốt. Bón phân cân đối N-P-K. Đảm bảo cung cấp đủ lượng Kali cho cây lúa ngay từ giai đoạn đầu và giai đoạn đón đòng.

Giống lúa kháng bệnh và công nghệ di truyền

- **Tính kháng:** Tính kháng bệnh đốm lá hẹp thường là tính kháng đa gen (polygenic) và bền vững. Mức độ nhiễm bệnh thay đổi rất lớn tùy theo giống lúa.
- **Nghiên cứu di truyền:** Các nhà khoa học đã xác định được một số gen kháng (như gen *CRSP*) giúp cây lúa nhận biết và ngăn chặn nấm *Cercospora*. Việc sử dụng các giống lúa lai tạo mang gen này là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, giảm thiểu việc dùng thuốc hóa học.

Phân bón nên dùng

Chìa khóa để quản lý bệnh này nằm ở phân Kali:

- **Kali (K):** Tăng cường bón Kali (KCL hoặc \$K_2SO_4\$). Ruộng bị bệnh Đốm lá hẹp là chỉ thị sinh học rõ ràng nhất cho thấy đất đang thiếu Kali. Bón đủ Kali giúp lá dày, tế bào cứng, kháng bệnh tốt.
- **Lân (P):** Bón đủ lân để bộ rễ phát triển sâu, hút được dinh dưỡng khoáng từ tầng đất dưới.
- **Tránh bón thừa Đạm (N):** Thừa đạm làm lá xanh mướt nhưng mềm yếu, kéo dài thời gian sinh trưởng, tạo điều kiện cho nấm tấn công mạnh hơn vào cuối vụ.

Thuốc nên áp dụng

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện ở giai đoạn làm đòng hoặc trổ lẹt xẹt nếu mật độ bệnh cao. Các hoạt chất nhóm Triazole đặc biệt hiệu quả:

- **Propiconazole** (Ví dụ: Tilt Super): Rất hiệu quả trong việc kiểm soát nấm *Cercospora*, đồng thời giúp lá lúa xanh, sáng hạt (lem lép hạt).
- **Hexaconazole** (Ví dụ: Anvil): Có tác dụng trị bệnh tốt.
- **Difenoconazole**: Tác dụng lưu dẫn mạnh.
- **Carbendazim**: Một loại thuốc trừ nấm phổ rộng (tuy nhiên cần lưu ý vấn đề kháng thuốc).

Vi khuẩn gây bệnh (Làm rõ sai lệch)

- **Xác nhận:** Bệnh Đốm lá hẹp là do **NẤM** (*Cercospora janseana*) gây ra. **Không phải do vi khuẩn.**
- **Phân biệt:** Cần phân biệt với bệnh **Sọc trong (Bacterial Leaf Streak)** do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola* gây ra.
 - **Đốm lá hẹp (Nấm):** Vết bệnh ngắn, hẹp, màu nâu đỏ, khô ráo.
 - **Sọc trong (Vi khuẩn):** Vết bệnh dài hơn, sưng nước, khi đưa lên ánh sáng thấy trong suốt, có dịch vi khuẩn.

Các giai đoạn bệnh (Chu trình phát triển)

1. **Giai đoạn ủ bệnh (Latent period):** Rất dài (có thể lên tới 30 ngày). Nấm xâm nhập từ sớm nhưng phát triển chậm chạp bên trong mô cây mà không biểu hiện triệu chứng ngay.
2. **Giai đoạn biểu hiện:** Khi lúa bước vào giai đoạn sinh thực (làm đòng - trổ), sức đề kháng tự nhiên của cây giảm, nấm bắt đầu phát triển mạnh và hình thành các vết gạch nâu đặc trưng.

3. **Giai đoạn phát tán:** Trên các vết bệnh già, nấm sản sinh bào tử để lây lan sang các lá non mới mọc hoặc ruộng lân cận.

Chất nên bổ sung cho cây khi mắc bệnh

Ngoài thuốc đặc trị nấm, dinh dưỡng bổ sung đóng vai trò phục hồi:

- **Kali (Potassium - K^+):** Nếu phát hiện bệnh sớm, có thể bón dặm thêm Kali hoặc phun Kali qua lá để cây cứng cáp, hạn chế đổ ngã.
- **Silic (Si):** Giúp tăng cường lớp biểu bì lá, hạn chế sự lây lan của nấm.
- **Canxi (Ca):** Giúp thành tế bào vững chắc hơn trước độc tố của nấm